

STATISTIQUES

Exercice 1.

On a demandé à des participants à un jeu de lancer un dé et on relève le résultat obtenu à chaque jet :

3 – 3 – 2 – 3 – 1 – 3 – 3 – 3 – 6 – 1 – 4 – 5 – 2 – 3 – 3 – 4 – 1 – 3 – 3 – 1

- 1. Vocabulaire :
CARACTERE ETUDIE : _____
POPULATION ETUDIEE : _____
- 2. Les valeurs prises par le caractère étudié sont-elles qualitatives ou quantitatives ? _____
- 3. Quel est l’effectif total de la série statistique ? Effectif total : _____
- 4. Regrouper les résultats obtenus dans un tableau des effectifs ci-dessous.
- 5. Calculer les fréquences, puis les fréquences en % que l’on indiquera dans le même, en complétant les 2 lignes supplémentaires.

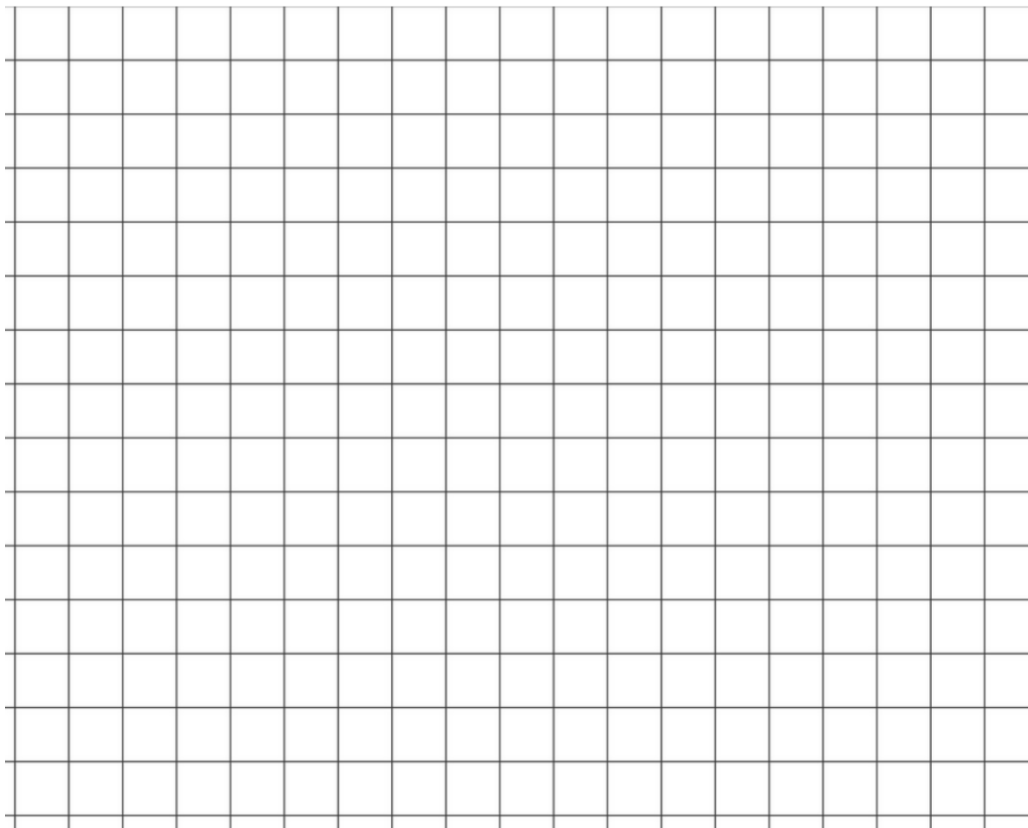
Exercice 2.



- 1. Quel est le caractère étudié ? _____
- 2. Les valeurs prises par ce caractère sont-elles qualitatives ou quantitatives ? _____
- 3. Représenter dans un tableau les effectifs et les fréquences des notes rencontrées dans la partition ci-dessus.

Exercice 3.

En choisissant des graduations adaptées, représenter les résultats obtenus à l'Exercice 1. dans un diagramme en batons (Axe des abscisses : **Caractère étudié** et Axe des ordonnées : **Effectifs**)



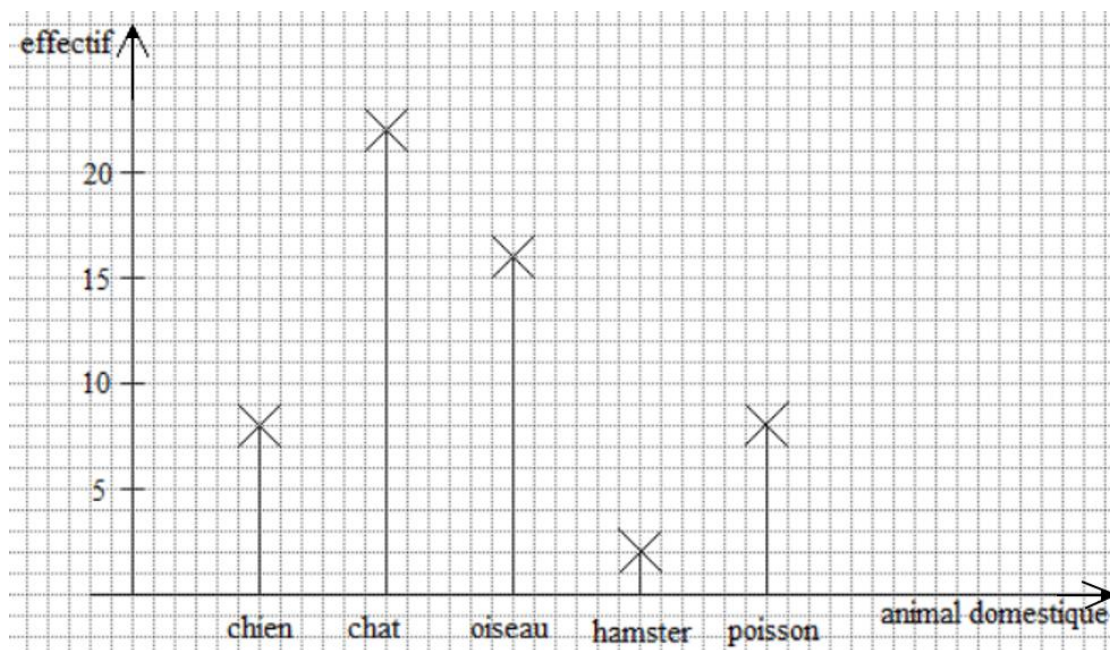
Exercice 4. Sur ton cahier d'exercices

En choisissant des graduations adaptées, représenter les résultats obtenus à l'Exercice 2. dans un diagramme en batons (Axe des abscisses : **Caractère étudié** et Axe des ordonnées : **Effectifs**)

Exercice 5.

On a demandé à plusieurs familles qu'elle est leur animal domestique préféré.

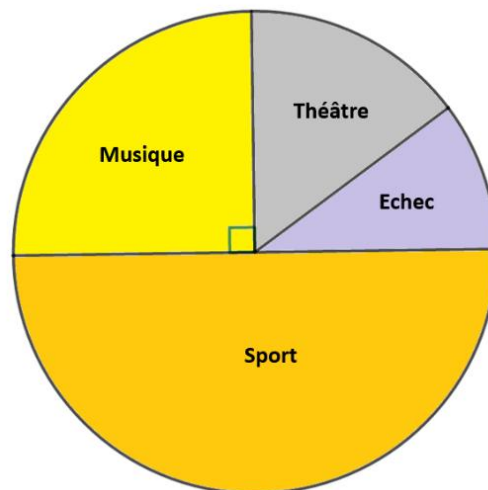
On a représenté les résultats à l'aide d'un diagramme en bâtons :



1. Quel est le caractère étudié ? _____
2. Les valeurs prises par ce caractère sont-elles qualitatives ou quantitatives ? _____
3. Quel est l'effectif total de la série ? _____
4. Retrouve le tableau des effectifs, des fréquences, fréquences en %, en faisant apparaître les totaux :

Exercice 6.

Dans un collège, on a représenté la répartition des 440 élèves inscrits dans un atelier du vendredi soir, à l'aide du diagramme circulaire suivant :



Compléter le tableau suivant :

Nom de l'atelier	Musique	Sport	Théâtre	Echec	TOTAL
Effectifs			66		
Fréquence (en %)					

Exercice 7.

En reprenant les tableaux (les lignes du caractère étudié + fréquences en %), et en complétant avec la ligne des angles en $^{\circ}$, construire les diagrammes circulaires pour les Exercice 1. et Exercice 2.

Exercice 8.

Dans un club réunissant 120 sportifs de haut niveau, voici les disciplines pratiquées :

Basket : 15 **Foot** : 35 **Handball** : 20 **Rugby** : 30 **Volley-ball** : 20

1. Reporter cette liste dans un tableau des effectifs / fréquences (en %) et angles (pour le diagramme circulaire)

2. Construire le diagramme circulaire des sports pratiqués dans ce club.

Exercice 9.

Voici les temps de jeu (en min) des joueuses d'une équipe de basket pendant un match :

22 19 6 24 20 22 22 17 19 9 15 5

1. On décide de regrouper ces durées dans des classes d'amplitude 5 min.

Compléter le tableau :

Durée d (en min)	$5 \leq d < 10$	$10 \leq d < 15$	$15 \leq d < 20$	$20 \leq d < 25$
Effectif				

2. Combien de joueuses ont joué pendant plus de 20 min ?

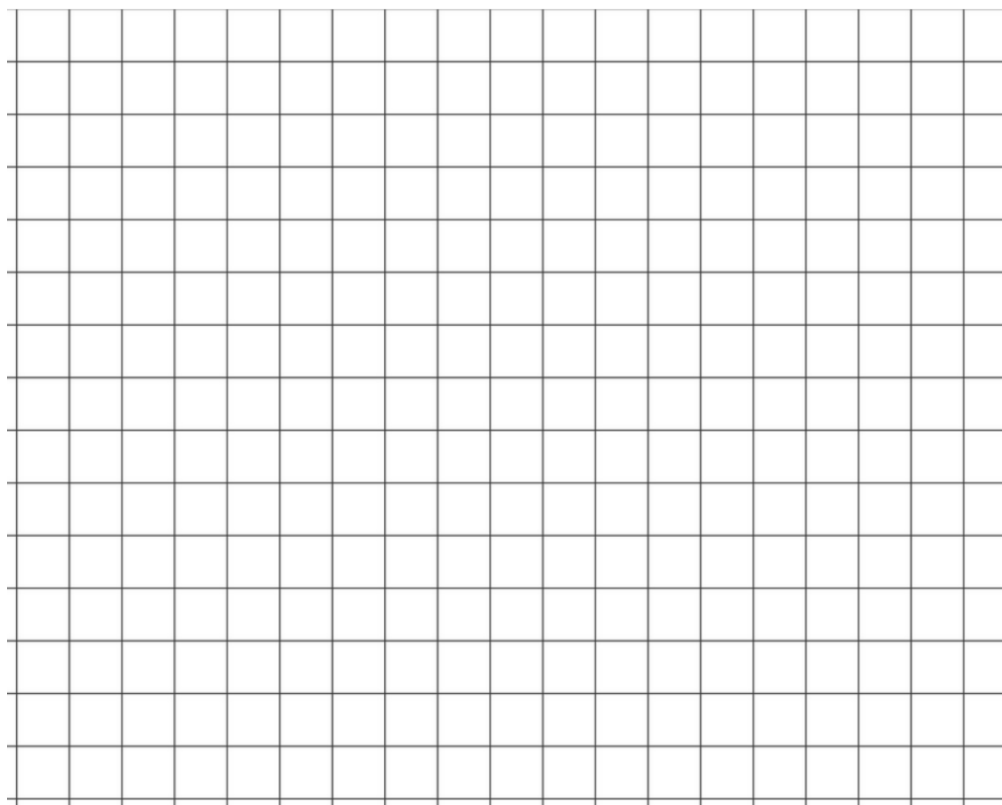
Combien de joueuses ont joué pendant moins de 10 min ?

Exercice 10.

Voici la répartition des salaires des 25 employés d'une entreprise.

Salaire S (en €)	Effectif	Fréquence (en %)
$1\,200 \leq S < 1\,300$	2	
$1\,300 \leq S < 1\,400$	3	
$1\,400 \leq S < 1\,500$	6	
$1\,500 \leq S < 1\,600$		
$1\,600 \leq S < 1\,700$	5	
Total		

- Combien de salariés gagnent :
 - moins de 1 500 € ? _____
 - 1 400 euros ou plus ? _____
- Compléter le tableau.
- Calculer la fréquence (en %) de salariés dont le salaire :
 - est supérieur ou égal à 1 400 € ? _____
 - est inférieur à 1 600 € ? _____
- Représenter l'histogramme des salaires de l'entreprise :

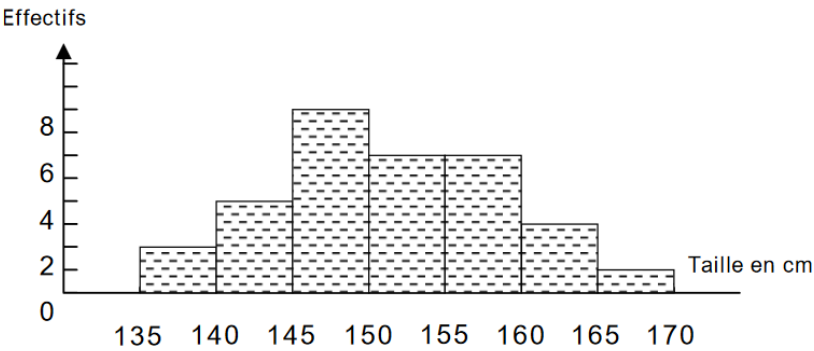


Exercice 11.

Des élèves de 5^{ème} ont représenté leur taille par un **histogramme** :

En utilisant cet histogramme, complète le tableau :

Tailles (en cm)	effectifs
$135 \leq t < 140$	
$140 \leq t < 145$	
$145 \leq t < 150$	
$150 \leq t < 155$	
$155 \leq t < 160$	
$160 \leq t < 165$	
$165 \leq t < 170$	



Exercice 12.

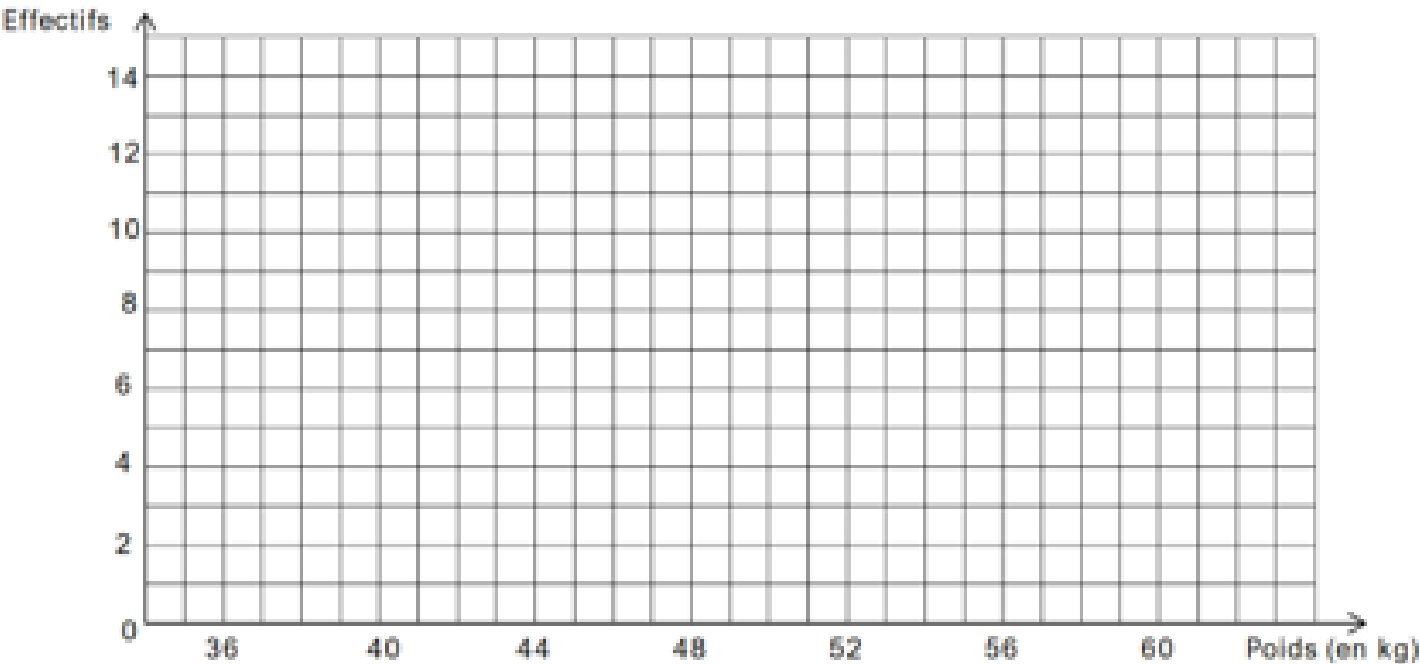
Voici les résultats d’une enquête s’intéressant aux poids (en kg) des élèves de 5^{ème} de l’**Exercice 11.**:

42 ; 43 ; 38 ; 37 ; 41 ; 45 ; 43 ; 40 ; 48 ; 53 ; 37 ; 39 ; 42 ; 41 ; 42 ; 45 ; 51 ; 56 ; 44 ; 36 ; 37 ; 55 ; 48 ; 43 ; 39 ; 41 ; 42 ; 40 ; 39 ; 57.

1.
- On a décidé de regrouper ces poids dans des classes d’amplitude 4 kg.
Complète le tableau ci-dessous :

Poids (en kg)	$36 \leq p < 40$	$40 \leq p < 44$	$44 \leq p < 48$	$48 \leq p < 52$	$52 \leq p < 56$	$56 \leq p < 60$
Effectifs						

2.
- Représente cette répartition à l’aide d’un histogramme :



Exercice 13. *Sur ton cahier d'exercices*

Voici les températures relevées à Paris pendant une semaine :

Lundi : 18°C | Mardi : 22°C | Mercredi : 15°C
Jeudi : 20°C | Vendredi : 17°C | Samedi : 25°C | Dimanche : 13°C

1. Calcule la température moyenne de la semaine. (On arrondira au dixième près si besoin)
2. La semaine suivante, la température moyenne est de 21°C. Fait-il plus chaud ou moins chaud que la semaine étudiée ?
3. **BONUS** : Calculer la température moyenne des deux semaines.

Exercice 14. *Sur ton cahier d'exercices*

Voici les moyennes annuelles d'Hélène dans toutes les matières qu'elle étudie :

10 ; 9 ; 15 ; 5 ; 3 ; 8 ; 15 ; 15

1. Hélène a calculé sa moyenne générale sur l'année et a trouvé 16,3.
Sans effectuer de calcul, indique si cela est possible.
2. Quelle est sa moyenne générale annuelle ? (On arrondira au centième près si besoin)
3. Hélène a oublié de compter une matière où elle a eu 9,5 de moyenne annuelle.
Que se passe-t-il alors pour sa moyenne générale ?
4. Calculer sa nouvelle moyenne annuelle.